

DES COUCHES QUI SE BÂTISSENT

Bruegel peint une tour dont les étages anciens, en pierre grise, portent déjà les étages neufs, en brique rouge, encore en chantier : TerrSet modélise ce même empilement, couche de sol après couche de sol, pour prévoir l'étage que le territoire bâtira demain.



FIG. V. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LA TOUR DE BABEL », 1563

Tutoriel complet de TerrSet (IDRISI) : algèbre raster, classification, chaînes de Markov, automates cellulaires et modélisation prédictive du changement d'occupation du sol, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. LAND CHANGE MODELER (LCM) : LE WORKFLOW COMPLET

2. CA_MARKOV : AUTOMATE CELLULAIRE ET SIMULATION SPATIALE

3. VALIDER UNE SIMULATION : LA MÉTHODE À TROIS CARTES DE PONTIUS

4. PLANIFICATION MULTI-OBJECTIFS (MOLA)

5. EARTH TRENDS MODELER (ETM) : SÉRIES TEMPORELLES LONGUES

6. INTEROPÉRABILITÉ ET LIMITES : LOGICIEL PROPRIÉTAIRE, ÉCOSYSTÈME LIBRE

TerrSet (anciennement IDRISI) est un logiciel de Clark Labs, spécialisé dans l'analyse raster et la modélisation prédictive de l'occupation du sol — là où QGIS (module Les Outils) est avant tout un SIG cartographique généraliste, capable aussi bien de vecteur que de raster, TerrSet se concentre sur le raster et sur une question précise : comment le territoire change-t-il, et comment changera-t-il demain ? Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

1. LAND CHANGE MODELER (LCM) : LE WORKFLOW COMPLET

Land Change Modeler (LCM) est le module signature de TerrSet : un environnement intégré, construit au-dessus de CROSSTAB et MARKOV, qui guide l'utilisateur du diagnostic du changement historique jusqu'à la simulation spatialement explicite du changement futur, sans avoir à enchaîner manuellement chaque module bas niveau.

1. Analyse du changement historique : LCM compare deux cartes d'occupation du sol à deux dates passées (comme CROSSTAB), et affiche directement les transitions dominantes classées par surface, ainsi que des cartes de gains et de pertes par classe
2. Sélection des transitions à modéliser : l'utilisateur choisit quelles transitions (ex. forêt → culture, prairie → bâti) sont suffisamment importantes en surface et en enjeu pour justifier un sous-modèle dédié — modéliser toutes les transitions possibles, y compris marginales, dilue inutilement la qualité du résultat
3. Constitution des variables explicatives : un jeu de couches raster candidates pour expliquer où chaque transition a des chances de se produire — distance aux routes existantes, distance aux zones déjà urbanisées, pente, altitude, distance aux cours d'eau, zonage réglementaire
4. Sous-modèles de transition : pour chaque transition retenue, LCM entraîne un modèle statistique qui relie la probabilité de transition observée aux variables explicatives, au choix par régression logistique ou par un perceptron multicouche (MLP) intégré au module — LCM restitue en sortie une carte de potentiel de transition par sous-modèle
5. Prédiction : LCM combine les cartes de potentiel de transition avec les quantités de changement projetées par une chaîne de Markov (proportions futures de classes) pour produire une carte simulée de l'occupation du sol future

REMARQUE

RÉGRESSION LOGISTIQUE OU PERCEPTRON MULTICOUCHE : DEUX MOTEURS, UN MÊME RÔLE

Les deux sous-modèles répondent à la même question — quelle est la probabilité qu'un pixel donné subisse cette transition, compte tenu de ses variables explicatives ? La régression logistique reste linéaire dans l'espace des variables (transformées par la fonction logistique) et ses coefficients s'interprètent directement (module L'Intelligence, tension biais/variance). Le perceptron multicouche (MLP) intégré à LCM, un réseau de neurones simple à une ou deux couches cachées, capture des relations non linéaires plus complexes entre variables explicatives, au prix d'une interprétabilité plus faible — un compromis déjà rencontré, sous une autre forme, dans le module L'Intelligence à propos des CNN.

ATTENTION

DES VARIABLES EXPLICATIVES PERTINENTES, PAS SEULEMENT DISPONIBLES

Ajouter une variable explicative simplement parce qu'elle existe dans le SIG, sans hypothèse claire sur son rôle causal ou au moins corrélationnel plausible, dilue la qualité du sous-modèle et complique son interprétation. LCM fournit un test de puissance explicative (Cramer's V) par variable : une variable au pouvoir explicatif proche de zéro pour une transition donnée n'a pas sa place dans le sous-modèle correspondant, même si elle reste utile pour une autre transition.

VARIABLE EXPLICATIVE	TRANSITION TYPIQUEMENT EXPLIQUÉE
Distance aux routes existantes	Forêt → culture, prairie → bâti (accessibilité)
Distance au bâti existant	Toute transition vers le bâti (étalement urbain par contiguïté)
Pente	Culture → forêt (déprise agricole en zone pentue), inverse pour l'urbanisation
Distance aux cours d'eau	Bâti → interdiction de fait en zone inondable, culture irriguée
Zonage réglementaire	Contrainte forte sur toute transition en zone protégée

VOIR AUSSI : REVOIR : RÉGRESSION LOGISTIQUE ET RÉSEAUX DE NEURONES

Le module L'Intelligence détaille les deux familles de modèles que LCM propose comme moteur de sous-modèle de transition.

APPROFONDISSEMENT

2. CA_MARKOV : AUTOMATE CELLULAIRE ET SIMULATION SPATIALE

MARKOV seul (piste Licence/BUT) prédit des quantités de classes futures, sans dire où elles se localiseront. CA_MARKOV comble ce manque en couplant la chaîne de Markov à un automate cellulaire (cellular automaton) : chaque pixel change d'état à chaque itération selon une règle qui dépend à la fois de son état actuel, d'une carte de potentiel/apptitude à changer (typiquement produite par LCM ou par une MCE), et de l'état de ses pixels voisins.

- Filtre de contiguïté : à chaque itération, l'automate cellulaire favorise le changement d'un pixel vers une classe déjà présente dans son voisinage immédiat (souvent un filtre 5×5), ce qui produit des taches de changement spatialement cohérentes plutôt qu'un semis aléatoire de pixels isolés — le changement d'occupation du sol se propage réellement dans l'espace, comme en réalité, plutôt que d'apparaître n'importe où selon la seule probabilité globale
- Itérations multiples : CA_MARKOV répartit la quantité totale de changement prédite par MARKOV sur plusieurs itérations intermédiaires plutôt qu'en un seul pas de

temps, ce qui laisse le filtre de contiguïté influencer progressivement la forme spatiale du résultat

- Carte d'aptitude par transition : le potentiel de changement utilisé à chaque itération peut venir d'une MCE simple ou, de façon plus rigoureuse, des sous-modèles de transition de LCM (régression logistique ou MLP)

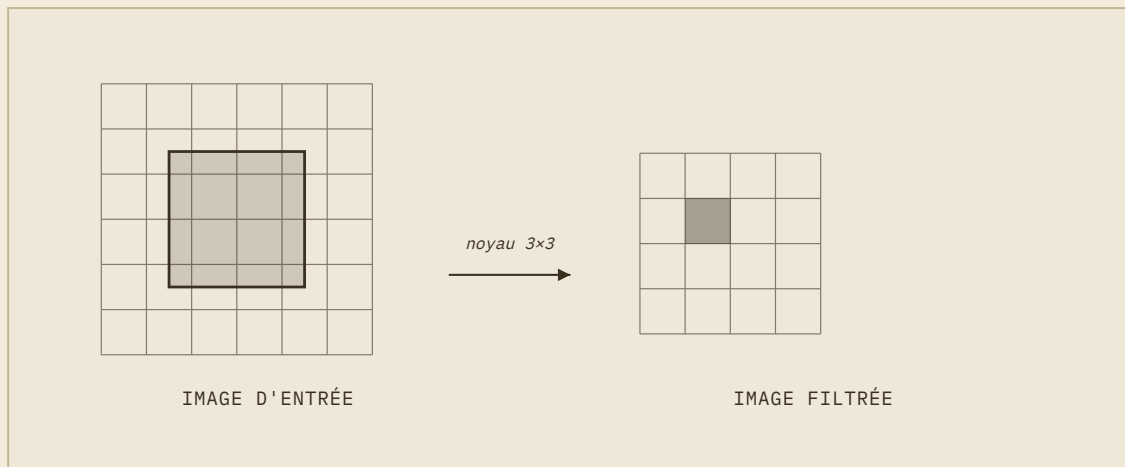


PLANCHE VIII. LE FILTRE DE CONTIGUÏTÉ DE CA_MARKOV APPLIQUE, À CHAQUE ITÉRATION, LE MÊME PRINCIPE QU'UN NOYAU DE CONVOLUTION GLISSÉ SUR L'IMAGE : RECALCULER CHAQUE PIXEL À PARTIR DE LA COMPOSITION DE SON VOISINAGE IMMÉDIAT.

EXEMPLE

CA_MARKOV EN PRATIQUE

Pour simuler l'étalement urbain à horizon 2040 à partir de deux images 2000 et 2020 : MARKOV calcule combien d'hectares de plus seront bâtis d'ici 2040 en prolongeant la tendance observée ; une carte de potentiel de transition (LCM, expliquée par la distance aux routes et aux zones déjà bâties) indique où ce changement est le plus probable ; CA_MARKOV répartit spatialement ces nouveaux hectares bâtis, itération après itération, en favorisant la contiguïté avec le bâti déjà existant plutôt qu'un mitage dispersé.

APPROFONDISSEMENT

3. VALIDER UNE SIMULATION : LA MÉTHODE À TROIS CARTES DE PONTIUS

Une carte simulée pour une date déjà passée (par exemple simuler 2020 à partir des tendances observées entre 2000 et 2010, alors que la vraie carte 2020 est disponible) permet

de valider la méthode avant de l'appliquer à une date réellement future. La comparer naïvement, pixel à pixel, à la seule carte de référence 2020 surestime cependant la qualité de la simulation : une bonne partie de l'accord vient simplement du fait que la plupart des pixels ne changent pas du tout, entre n'importe quelle paire de dates.

REMARQUE

LES TROIS CARTES DE LA MÉTHODE DE PONTIUS (2004)

La méthode, formalisée par Robert Gilmore Pontius Jr., compare trois cartes plutôt que deux : la carte de référence à la date de départ (t_1), la carte de référence à la date d'arrivée (t_2 , la vérité terrain), et la carte simulée pour t_2 . Ce triplet permet de décomposer précisément l'accord entre simulation et réalité en zones où (a) référence et simulation s'accordent sur un changement, (b) elles s'accordent sur une absence de changement (souvent la majorité des pixels, peu informative), (c) la simulation prédit un changement qui n'a pas eu lieu, et (d) la simulation manque un changement qui a réellement eu lieu.

KAPPA SPATIALISÉ : QUANTITÉ CONTRE LOCALISATION

$\text{Kappa global} = f(\text{Kappa de quantité}, \text{Kappa de localisation})$

Pontius décompose le désaccord total entre simulation et réalité en deux composantes indépendantes : le désaccord de quantité (la simulation prédit-elle le bon nombre total de pixels qui changent vers chaque classe, indépendamment d'où ils se trouvent ?) et le désaccord de localisation (parmi une quantité correcte de changement prédit, ces pixels sont-ils localisés au bon endroit ?). Un modèle peut obtenir un bon kappa de quantité (les surfaces globales sont justes, grâce à MARKOV) et un mauvais kappa de localisation (le filtre de contiguïté ou les variables explicatives de LCM placent mal les pixels) — deux défauts de nature très différente que le kappa global, seul, ne distingue pas.

SITUATION OBSERVÉE SUR UN PIXEL	COMPOSANTE
Référence et simulation s'accordent : changement prédit ET observé	Accord de changement (informatif)
Référence et simulation s'accordent : aucun changement ni prédit ni observé	Accord de persistance (souvent majoritaire, peu informatif)
La simulation prédit un changement qui n'a pas eu lieu	Erreur de commission (fausse alerte)
La simulation ne prédit pas un changement qui a pourtant eu lieu	Erreur d'omission (changement manqué)

ATTENTION

LE PIÈGE DU "NULL MODEL"

Comparer une simulation à une carte t2 de référence sans se demander quel score obtiendrait le modèle le plus simple possible — celui qui prédit simplement « aucun changement nulle part », c'est-à-dire recopier t1 — surestime la valeur ajoutée réelle de la simulation. Sur un territoire où 90 % des pixels ne changent pas entre deux dates, ce modèle nul atteint déjà 90 % d'accord global sans aucune modélisation : c'est ce niveau de référence, pas 0 %, que CA_MARKOV doit dépasser pour démontrer un apport réel.

APPROFONDISSEMENT

4. PLANIFICATION MULTI-OBJECTIFS (MOLA)

MOLA (Multi-Objective Land Allocation) répond à une situation différente de la MCE simple (piste Licence/BUT) : plusieurs objectifs d'affectation du sol concurrents (par exemple étendre l'agriculture ET préserver un corridor écologique) se disputent une même surface limitée, chacun avec sa propre carte d'aptitude, sans qu'un score global unique ne suffise à arbitrer entre eux.

- Chaque objectif dispose de sa propre carte d'aptitude continue (produite par MCE), indépendante des autres objectifs

- MOLA pondère l'importance relative de chaque objectif (un objectif peut avoir la priorité sur les autres, ou tous être traités à égalité)
- Pour les zones où plusieurs objectifs revendiquent un même pixel avec une aptitude élevée, MOLA arbitre en cherchant à maximiser l'aptitude totale allouée à l'ensemble du territoire, sous contrainte de la surface totale requise par chaque objectif
- Le résultat est une carte d'affectation unique, où chaque pixel est attribué à l'objectif pour lequel un compromis global optimal a été trouvé, pas nécessairement l'objectif qui le voulait le plus fortement

EXEMPLE

MCE CONTRE MOLA

Une MCE simple répond à « où est le meilleur site pour un seul objectif ? ». MOLA répond à « comment répartir le territoire entre plusieurs objectifs qui, mis bout à bout, réclament plus de surface qu'il n'y en a de disponible ? » — un problème d'arbitrage collectif, pas un simple classement de pixels un objectif à la fois.

OBJECTIF	SURFACE REQUISE	PRIORITÉ RELATIVE
Extension agricole	1200 ha	Élevée
Corridor écologique	600 ha	Élevée
Zone d'expansion urbaine	300 ha	Moyenne

REMARQUE

CE QUE MOLA NE FAIT PAS

MOLA arbitre des conflits d'allocation entre objectifs déjà bien définis, chacun avec sa carte d'aptitude propre ; il ne construit pas ces cartes d'aptitude lui-même (rôle de la MCE en amont) et ne modélise pas de dynamique temporelle (rôle de LCM/CA_MARKOV) : c'est un outil de répartition instantanée, pas de simulation.

APPROFONDISSEMENT

5. EARTH TRENDS MODELER (ETM) : SÉRIES TEMPORELLES LONGUES

Earth Trends Modeler (ETM) traite un problème différent des sections précédentes : non plus comparer deux ou trois dates, mais analyser une longue série temporelle d'images (des dizaines à des centaines de dates), typique des produits satellitaires à répétition fréquente comme les composites NDVI MODIS (16 jours, plusieurs décennies d'archive).

- Analyse de tendance (trend) : ajuste pixel par pixel une tendance sur la série temporelle complète, révélant par exemple un verdissement ou un brunissement progressif d'une région sur plusieurs décennies, invisible en comparant seulement une image de début et une de fin
- Détection d'anomalies : compare chaque date de la série à ce qui serait normalement attendu à cette période de l'année (moyenne saisonnière de long terme), révélant des événements ponctuels (sécheresse, incendie, gel tardif) que la seule tendance de fond masquerait
- Décomposition saisonnière : sépare un signal temporel en une composante de tendance longue, une composante saisonnière cyclique (le cycle végétatif annuel) et un résidu, un principe déjà rencontré pour toute série chronologique (module Les Statistiques)
- Analyse en composantes principales temporelle : identifie les principaux modes de variabilité communs à l'ensemble de la série, utile pour résumer une dynamique complexe (ex. distinguer une tendance climatique de long terme d'un cycle El Niño récurrent) en quelques composantes dominantes

SORTIE ETM	CE QU'ELLE RÉVÈLE
Pente de tendance par pixel	Verdissement ou brunissement progressif sur toute la période étudiée
Carte d'anomalies pour une date donnée	Écart ponctuel à la normale saisonnière (sécheresse, incendie, gel tardif)
Composante saisonnière	Amplitude et forme du cycle végétatif annuel typique de chaque pixel
Composantes principales temporelles	Modes de variabilité dominants communs à toute la série (tendance climatique, cycle récurrent type El Niño)

REMARQUE

ETM FACE À CROSSTAB/MARKOV : DEUX ÉCHELLES TEMPORELLES

CROSSTAB, MARKOV et CA_MARKOV raisonnent en quelques dates discrètes (deux ou trois cartes catégorielles d'occupation du sol) pour modéliser un changement de classe. ETM raisonne sur un signal continu à haute fréquence temporelle (souvent un indice comme le NDVI, pas une classification), pour caractériser une dynamique de long terme — tendance, saisonnalité, anomalie — plutôt qu'une transition entre catégories discrètes. Les deux approches sont complémentaires : une tendance ETM de dégradation progressive de la végétation peut motiver, en amont, le choix des variables explicatives d'un sous-modèle LCM.

APPROFONDISSEMENT

6. INTEROPÉRABILITÉ ET LIMITES : LOGICIEL PROPRIÉTAIRE, ÉCOSYSTÈME LIBRE

TerrSet reste un logiciel à licence commerciale, le plus souvent accessible via une licence académique institutionnelle — un choix d'accès très différent de QGIS ou R, tous deux libres et gratuits sans condition. Cette différence a des conséquences concrètes sur la pérennité d'un flux de travail au-delà du cadre universitaire.

	TERRSET	QGIS / R
Licence	Commerciale (souvent académique, limitée dans le temps)	Libre et gratuite, sans condition
Force principale	Modélisation raster prédictive intégrée (LCM, CA_MARKOV, ETM)	SIG généraliste (QGIS) / statistique et scripting reproductible (R)
Échange de données	Import/export GeoTIFF, conversion .rst ↔ GeoTIFF native	GeoTIFF natif, interopérable par défaut
Pérennité hors cadre académique	Dépend du renouvellement de licence après la formation	Aucune dépendance à une licence

- Le format propre .rst/.rdc s'exporte et s'importe en GeoTIFF sans perte significative, ce qui permet de préparer des données sous QGIS, modéliser sous TerrSet, puis republier le résultat (carte simulée, carte d'aptitude) sous QGIS pour la diffusion ou la mise en page finale
- Le vecteur .vct de TerrSet reste secondaire dans la pratique : la plupart des flux de travail combinent vecteur préparé sous QGIS (zones d'entraînement, couches de contraintes) et traitement raster sous TerrSet
- R (module Programmation R) couvre une partie de ce que fait TerrSet — classification, séries temporelles, statistique spatiale — via des packages libres (terra, randomForest, forecast), avec l'avantage de la reproductibilité scriptée complète, mais sans l'équivalent intégré et prêt à l'emploi de LCM/CA_MARKOV

ATTENTION

CE QUE L'ÉCOSYSTÈME LIBRE NE REMPLACE PAS ENCORE INTÉGRALEMENT

Reproduire un pipeline LCM/CA_MARKOV complet en QGIS + R demande d'assembler soi-même plusieurs briques indépendantes (un modèle de régression logistique ou un MLP sous R, un automate cellulaire codé à la main ou via un package dédié, une gestion manuelle des itérations et du filtre de contiguïté) — faisable, mais nettement plus long à mettre en place qu'un module TerrSet intégré et déjà validé scientifiquement depuis des décennies d'usage académique. Le choix entre les deux écosystèmes est donc aussi un arbitrage entre rapidité de mise en œuvre et indépendance vis-à-vis d'une licence.

- Bilan — à retenir : LCM enchaîne diagnostic du changement, variables explicatives et sous-modèles de transition (régression logistique ou MLP) pour produire un potentiel de transition ; CA_MARKOV combine ce potentiel à un filtre de contiguïté pour localiser spatialement le changement prédit par MARKOV ; la méthode à trois cartes de Pontius et le kappa spatialisé (quantité vs. localisation) valident une simulation contre un modèle nul, pas juste contre une carte de référence brute ; MOLA arbitre entre objectifs d'affectation concurrents, au-delà d'une simple MCE mono-objectif ; ETM analyse des séries temporelles longues (tendance, anomalie, décomposition saisonnière), une autre échelle que CROSSTAB/MARKOV ; TerrSet reste propriétaire à licence académique, complémentaire de l'écosystème libre QGIS/R plutôt qu'interchangeable avec lui.

VOIR AUSSI : COMPARER : SÉRIES TEMPORELLES ET MODÈLES STATISTIQUES SOUS R

Le module Programmation R couvre en scripts reproductibles une partie de ce qu'ETM et LCM offrent de façon intégrée sous TerrSet.

VOIR AUSSI : COMPARER : QGIS COMME SIG GÉNÉRALISTE

Le module QGIS détaille l'écosystème libre auquel TerrSet, propriétaire, s'articule en amont (préparation vecteur) et en aval (diffusion cartographique) d'une modélisation.